

附录 A 实数的构造

本附录要点

- 第 1 章把 $\mathbb{R}$ 定义为序完备的有序域,但没有证明这样的对象存在。本附录给出两种构造,从而补上存在性。
- 戴德金的构造使序完备性变得平凡,代价是域公理的验证冗长;康托尔的构造恰好相反。两者互为镜像。
- 康托尔构造不能套用第 2 章的完备化定理。后者的证明用到了 $\mathbb{R}$ 已经完备,用它来造 $\mathbb{R}$ 就是循环论证。
- 构造只做一次。此后全书不再用到 $\mathbb{R}$ 的任何内部细节,只用第 1 章列出的那几条性质。

A.1 为什么要构造

第 1 章的定义 1.21 说「实数系是序完备的有序域」,定理 1.22 说这样的对象在同构意义下至多有一个。两者合起来仍留下一个缺口:这样的对象存在吗?

若不存在,第 1 章之后的全部内容都是关于空集的陈述,虽然逻辑上无误,却毫无内容。本附录填上这个缺口:从 $\mathbb{Q}$ 出发造出一个序完备的有序域。

历史上有两条路,分别由戴德金与康托尔在 1872 年前后给出。两者造出的对象同构(由定理 1.22),但走法很不一样:

	戴德金分割	康托尔 Cauchy 列
新的「数」是什么	$\mathbb{Q}$ 的一个下闭子集	$\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 列的一个等价类
序完备性	几乎平凡(取并集)	需要对角线论证
域公理	冗长,乘法要分符号讨论	几乎自动(逐项运算)

注. 本附录的内容只用一次。构造完成之后,全书不再用到实数的任何内部细节:不再问「一个实数是什么做的」,只用第 1 章列出的那几条性质。这正是第 1.8 节把构造与公理化分开处理的理由。初读时本附录可以整章跳过,不影响任何后续内容。

A.2 戴德金分割

定义 A.1 (分割). 称 $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ 为一个分割(*cut*),若

(C1) $\alpha \neq \emptyset$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$;

(C2) α 下闭: 若 $p \in \alpha$ 且 $q < p$, 则 $q \in \alpha$;

(C3) α 没有最大元: 若 $p \in \alpha$, 则存在 $r \in \alpha$ 使 $r > p$ 。

全体分割之集记作 $\mathbb{R}$ 。

直觉. 不妨把 α 看作数轴上「某点左边的全部有理数」。(C2) 说它确实是一条向左的射线, (C3) 说射线的右端点不算在内。命题 1.5 表明 $\mathbb{Q}$ 中某些「射线」找不到端点——戴德金的办法是: 既然端点不存在, 就把射线本身当作那个端点。

定义 A.2 (序). 对分割 α, β , 规定 $\alpha \leq \beta$ 当且仅当 $\alpha \subseteq \beta$ 。

命题 A.3. 定义 A.2 给出 $\mathbb{R}$ 上的全序。

证明. 自反、反对称、传递由集合包含关系直接得到。要证的是可比较性: 设 $\alpha \not\subseteq \beta$, 取 $p \in \alpha \setminus \beta$ 。对任意 $q \in \beta$, 若 $q \geq p$ 则由 (C2) 得 $p \in \beta$, 矛盾; 故 $q < p$, 再由 (C2) 得 $q \in \alpha$ 。于是 $\beta \subseteq \alpha$ 。 ■

序完备性是这条路线的红利, 证明只有几行。

定理 A.4. $(\mathbb{R}, \leq)$ 序完备: 任一非空有上界的 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有上确界, 且 $\sup A = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ 。

证明. 记 $\gamma = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ 。先证 γ 是分割。 $\gamma \neq \emptyset$ 因 A 非空且其元素非空。设 β 是 A 的上界, 则 $\gamma \subseteq \beta \neq \mathbb{Q}$, 故 $\gamma \neq \mathbb{Q}$ 。(C2) 与 (C3) 对并集显然保持。

再证它是上确界。对每个 $\alpha \in A$ 有 $\alpha \subseteq \gamma$, 故 γ 是上界。若 δ 是任一上界, 则每个 $\alpha \subseteq \delta$, 故 $\gamma \subseteq \delta$, 即 $\gamma \leq \delta$ 。 ■

注. 上确界就是并集——序完备性在这条路线上几乎是定义的直接推论。这正是习题所问的: 分割性质是构造方式本身带来的, 因为「刀口上的那个对象」按定义就是新集合的元素。代价在下一段。

域运算

加法容易:

$$\alpha + \beta = \{p + q \mid p \in \alpha, q \in \beta\}. \quad (\text{A.1})$$

验证它是分割、满足结合律与交换律都不难; 零元是 $0^* = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0\}$; 负元是

$$-\alpha = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r > 0, -p - r \notin \alpha\}, \quad (\text{A.2})$$

其中那个 r 是为了避开 (C3) 所排除的端点。

乘法则须按符号分情形。先对 $\alpha, \beta \geq 0^*$ 定义

$$\alpha\beta = 0^* \cup \{pq \mid p \in \alpha, q \in \beta, p \geq 0, q \geq 0\}, \quad (\text{A.3})$$

再用 $(-\alpha)\beta = -(\alpha\beta)$ 等式延拓到其余情形。分配律的验证要按参与者的符号分八种情形讨论。乘法逆元的构造与式 (A.2) 类似, 同样要小心端点。

注. 这些验证冗长而无新意,本讲义不逐条写出,完整叙述可参见 Rudin (1976) 第一章的附录。要点是:它们全都做得成,且过程中不出现任何新的想法。构造法的代价正在这里——完备性变得平凡,代数结构变得琐碎。

命题 A.5 (有理数的嵌入). 映射 $q \mapsto q^* = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射,且保持加法、乘法与序。

证明. q^* 满足 (C1)–(C3) 直接验证即得。若 $q < q'$, 取 p 满足 $q < p < q'$, 则 $p \in (q')^* \setminus q^*$, 故 $q^* \subsetneq (q')^*$, 即映射保序且单。运算的保持由式 (A.1) 与式 (A.3) 逐条验证。 ■

至此得到一个序完备的有序域,其中含有 $\mathbb{Q}$ 的一份拷贝。第 1 章的定义 1.21 所要求的对象存在。

A.3 康托尔的 Cauchy 列构造

本节最要紧的一处

读者读过第 2 章之后,容易以为本节可以直接引用那里的完备化定理:取 $X = \mathbb{Q}$, 补成完备空间即得 $\mathbb{R}$ 。这是循环论证。

第 2 章完备化定理的证明中,度量定义为 $\hat{d}(P, Q) = \lim_n d(p_n, q_n)$, 而这个极限之所以存在,用的是 $\mathbb{R}$ 已经完备。在 $\mathbb{R}$ 尚未造出之前,这一步不成立。

本节的构造必须全程留在 $\mathbb{Q}$ 内: ε 取有理数,收敛与 Cauchy 性都用有理数的序定义,不出现任何实数。手法与第 2 章相同,地基不同。

定义 A.6 (有理 Cauchy 列). 称 $\mathbb{Q}$ 中的数列 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列 (Cauchy sequence), 若对每个有理数 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。此处的绝对值取值于 $\mathbb{Q}$ 。

记 C 为全体这样的数列之集。称 $\{a_n\} \sim \{b_n\}$, 若对每个有理数 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - b_n| < \varepsilon$ 。

命题 A.7. $\sim$ 是 C 上的等价关系,且 C 对逐项加法与乘法封闭。

证明. 自反与对称显然;传递由 $|a_n - c_n| \leq |a_n - b_n| + |b_n - c_n|$ 取 $\varepsilon/2$ 得到。

加法封闭同理。乘法封闭需先证 Cauchy 列有界(取 $\varepsilon = 1$, 与第 2 章的证明逐字相同,只是全部量取有理数),再用 $|a_m b_m - a_n b_n| \leq |a_m| |b_m - b_n| + |b_n| |a_m - a_n|$ 。 ■

定义 A.8. 令 $\mathbb{R} = C / \sim$, 其元素记作 $[\{a_n\}]$ 。运算逐项定义: $[\{a_n\}] + [\{b_n\}] = [\{a_n + b_n\}]$, 乘法同理。序规定为: $[\{a_n\}] > 0$ 当且仅当存在有理数 $\varepsilon > 0$ 与下标 N , 使 $n \geq N$ 时 $a_n > \varepsilon$ 。

注. 序的定义中「存在有理 ε 使 a_n 最终超过 ε 」这一条不可减弱为「 a_n 最终为正」。取 $a_n = 1/n$: 各项都为正,但它与常数列 0 等价,代表同一个实数 0。多出的 ε 正是为了把这种情形排除掉。

定理 A.9. 定义 A.8 给出的 $\mathbb{R}$ 是有序域, 且 $q \mapsto [(q, q, \dots)]$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的保序域嵌入。

证明思路. 域公理逐项验证即得, 因为运算是逐项定义的, $\mathbb{Q}$ 中成立的恒等式逐项沿用。唯一需要另加论证的是乘法逆元: 若 $\{a_n\} \neq 0$, 则由序的定义存在有理 $\varepsilon > 0$ 与 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| > \varepsilon$, 于是 $\{1/a_n\}$ (前 N 项任意取值) 是 Cauchy 列, 它给出逆元。序公理的验证与代表元无关性由命题 A.7 保证。■

定理 A.10. 定义 A.8 给出的 $\mathbb{R}$ 序完备。

思路. 要证任一非空有上界的 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有上确界。手上没有现成的对象可用, 只能造一个 Cauchy 列出来代表它。造法是二分: 取一个不是上界的有理数与一个是上界的有理数, 反复取中点, 按中点是否为上界决定取哪一半。两个端点列都是 Cauchy 列, 且彼此等价, 它们代表的那个实数就是上确界。这与第 1 章定理 1.27 充分性的二分法是同一手法。

证明. 设 A 非空有上界。取有理数 u_0 为 A 的上界, l_0 不是上界 (由定理 A.9 中 $\mathbb{Q}$ 的嵌入与阿基米德性, 这样的有理数存在)。归纳地令 $m_k = (l_k + u_k)/2$: 若 m_k 是 A 的上界, 取 $l_{k+1} = l_k, u_{k+1} = m_k$; 否则取 $l_{k+1} = m_k, u_{k+1} = u_k$ 。则 $u_k - l_k = (u_0 - l_0)/2^k$, $\{u_k\}$ 与 $\{l_k\}$ 都是有理 Cauchy 列且彼此等价。令 $\beta = [\{u_k\}]$ 。

β 是上界: 若某 $\alpha \in A$ 满足 $\alpha > \beta$, 取有理 $\varepsilon > 0$ 使 $\alpha - \beta > \varepsilon$, 再取 k 使 $u_k - \beta < \varepsilon$ (可行, 因 $u_k - l_k \rightarrow 0$), 则 $\alpha > u_k$, 与 u_k 是上界矛盾。

β 最小: 若 $\delta < \beta$ 也是上界, 取有理 $\varepsilon > 0$ 使 $\beta - \delta > \varepsilon$, 再取 k 使 $\beta - l_k < \varepsilon$, 则 $l_k > \delta$, 而 l_k 不是上界, 故存在 $\alpha \in A$ 满足 $\alpha > l_k > \delta$, 与 δ 是上界矛盾。■

注. 比较两条路线。戴德金那边定理 A.4 只有几行而域运算冗长; 康托尔这边定理 A.9 几乎自动而定理 A.10 要动手造二分列。两者恰好互为镜像。

再与第 2 章的完备化定理比较: 那里的构造与本节形式相同, 但可以用 $\mathbb{R}$ 的完备性, 因而式 (2.18) 的极限直接就有。本节没有这个便利, 只好用二分法把上确界一步步逼出来。这就是「同一手法、不同地基」的具体含义。

A.4 唯一性

定理 1.22 断言序完备的有序域在保序域同构意义下唯一。此处给出证明梗概。

设 $\mathbb{R}_1, \mathbb{R}_2$ 都是序完备的有序域。两者各含 $\mathbb{Q}$ 的一份拷贝 (先由 1 生成 $\mathbb{N}$, 再生成 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$), 在其上令 j 为自然对应, 显然保运算与序。要把 j 延拓到全体实数。

对 $x \in \mathbb{R}_1$, 令

$$j(x) = \sup_{\mathbb{R}_2} \{j(q) \mid q \in \mathbb{Q}, q < x\}. \quad (\text{A.4})$$

右端的集合非空且有上界 (由阿基米德性, 定理 1.23), 故上确界在 $\mathbb{R}_2$ 中存在。当 x 本身是有理数时, 由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}_1$ 中稠密可验证式 (A.4) 与原定义一致。

保序性由稠密性直接得到。保运算性的验证要用到: 两个实数之和的有理下逼近, 等于各自有理下逼近之和的上确界; 这一步依赖定理 1.23(iii)。最后, 把 $\mathbb{R}_1$ 与 $\mathbb{R}_2$ 的角色互换可得逆映射, 故 j 是双射。

注. 证明中处处用到阿基米德性与 $\mathbb{Q}$ 的稠密性, 而这两者都是完备性的推论。换言之, 唯一性并非「碰巧」成立, 它正是完备性把 $\mathbb{R}$ 卡死的结果: 一旦要求序完备, 有理数的位置就决定了其余一切。

习题

习题 A.1 (例行). 验证下列 $\mathbb{Q}$ 的子集哪些是分割:

- (a) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0\}$;
- (b) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p \leq 0\}$;
- (c) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p^2 < 2\}$;
- (d) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \text{ 或 } p^2 < 2\}$ 。

解答. (a) 是, 即 0^* 。(b) 不是, 违反 (C3): 它有最大元 0。(c) 不是, 违反 (C2): -2 不在其中, 而 $-2 < 0$ 且 0 在其中。(d) 是, 这正是代表 $\sqrt{2}$ 的分割: 非空、不等于 $\mathbb{Q}$ (2 不在其中)、下闭, 且无最大元(由命题 1.5 的 ξ 构造, 任一元素之上还有元素)。

习题 A.2 (结构). 条件 (C3)「无最大元」若去掉会怎样? 说明此时定义 A.2 给出的是不是全序, 以及 $\mathbb{Q}$ 的嵌入是否还是单射。

解答. 去掉 (C3) 后, $\{p \mid p < 0\}$ 与 $\{p \mid p \leq 0\}$ 是两个不同的集合, 却都「表示」同一个位置 0。全序仍然成立(命题 A.3 的证明未用 (C3)), 但 $\mathbb{Q}$ 的每个数会对应两个分割, 嵌入不再良定义。(C3) 的作用正是在两者中选定一个。

习题 A.3 (结构). 第 2 章的完备化定理与第 A.3 节的构造形式相同。逐步指出后者在哪些地方必须避开前者用过的工具, 以及为什么。

解答. 三处。其一, 度量的定义: 第 2 章令 $\hat{d}(P, Q) = \lim_n d(p_n, q_n)$, 极限存在依赖 $\mathbb{R}$ 完备; 本节不定义这样的度量, 而直接用定义 A.8 的序。其二, Cauchy 性中的 ε : 第 2 章取实数, 本节必须取有理数。其三, 完备性的证明: 第 2 章可以取极限, 本节只能用二分法把上确界造出来。根本原因是循环论证: 用 $\mathbb{R}$ 的完备性去造 $\mathbb{R}$, 等于把待证的结论当作了前提。

习题 A.4 (延伸). 两种构造中, 序完备性与域公理的难易恰好相反。用一句话说明这个现象的来由, 并预测: 若要构造复数域 $\mathbb{C}$, 哪一种手法更合适?

解答. 来由是两种构造各自把哪一条性质「设计进」了新对象的定义。戴德金用集合的包含关系定义序, 故上确界就是并集; 康托尔用逐项运算定义加乘, 故域公理逐项沿用。设计进去的那一条变平凡, 另一条就要另行证明。 $\mathbb{C}$ 的构造只需在 $\mathbb{R}$ 上添一个 i , 即取 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, 两种手法都用不上—— $\mathbb{C}$ 上没有与运算相容的全序, 完备性也不再是序完备性而是度量完备性(第 2 章)。

参考文献

- [1] RUDIN W, 1976. Principles of Mathematical Analysis[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.